Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

EXAMEN OFICIAL

1ª EVALUACIÓN

Examen de evaluación oficial de FP - 1º DAW A

PROGRAMA	Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
MÓDULO	Lenguajes de marcas
CURSO Y GRUPO	1º DAW, GRUPO A
PROFESOR	IVÁN ESTRUCH
FECHA	06 DE NOV 2026

Alumno/a: _____
Modelo de examen: A

CRONOGRAMA Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN

PARTE / BLOQUE	DURACIÓN	PESO
PARTE 1: evaluación teórica	30 min	30 %
PARTE 2: evaluación práctica	1 hora y media (90 min)	50 %
PARTE 3: defensa individual	3-5 min	20 %

INSTRUCCIONES DEL EXAMEN

1. **PARTE 1: evaluación teórica**
   - Sin apuntes ni dispositivos.
   - Test de 27 preguntas con una única respuesta correcta y 3 preguntas abiertas.
   - Por cada tres respuestas erróneas se descontará una respuesta correcta.

2. **PARTE 2: evaluación práctica**
   - Se permite el uso de AI como herramienta de apoyo para consultar sintaxis, resolver un bloqueo/error puntual o consultar documentación.

   - **No se permite el uso de AI para** copiar el enunciado entero y que la IA resuelva el examen por ti.
3. **PARTE 3: defensa individual**
   Tendrás que explicar y justificar lo que has hecho **sin ayuda de pantallas ni AI**.

   Aviso importante: si en la defensa se comprueba que no entiendes lo aplicado (y hay indicios de uso abusivo de IA para resolver la práctica), **el examen completo queda automáticamente suspendido.**

PARTE 1

Evaluación teórica de conocimientos (30 min)

Preguntas tipo test

1. Una página turística tiene un <h1> «Valencia», un <h2> «Lugares de interés» y, dentro de ese apartado, «La Albufera» marcado con <h4> porque el desarrollador quiere que el título «se vea más pequeño». ¿Cuál es el problema?

A) Ninguno: el nivel del encabezado solo controla el tamaño, así que cualquiera sirve.

B) Se salta el nivel <h3>: la jerarquía deja de reflejar la estructura real del contenido, que es lo que usan lectores de pantalla y buscadores.

C) <h4> solo puede utilizarse dentro de un elemento <section>.

D) Solo puede existir un <h2> por página, igual que ocurre con <h1>.

2. ¿Qué enlace abre un sitio externo en una nueva pestaña siguiendo las buenas prácticas de seguridad?

A) Página oficial de turismo de Valencia

B) Página oficial de turismo de Valencia

C) Página oficial de turismo de Valencia

D) Página oficial de turismo de Valencia

3. En una revisión de accesibilidad y SEO se analizan los textos de los enlaces. ¿Cuál de estos enlaces es el más adecuado?

A) Contactar con nosotros por correo electrónico

B) Pincha aquí

C) Más información

D) Enlace

4. En el texto «La matrícula termina el viernes y nunca se admiten solicitudes fuera de plazo» quieres marcar «viernes» como información especialmente importante y enfatizar la expresión «nunca», aportando significado (no solo estilo). ¿Qué marcado es correcto?

A) La matrícula termina el viernes y nunca se admiten solicitudes fuera de plazo.

B) La matrícula termina el viernes y nunca se admiten solicitudes fuera de plazo.

C) La matrícula termina el viernes y nunca se admiten solicitudes fuera de plazo.

D) La matrícula termina el <h3>viernes</h3> y <h3>nunca</h3> se admiten solicitudes fuera de plazo.

5. Una página muestra «InglÃ©s» y «MÃ¡s» en lugar de «Inglés» y «Más». ¿Cuál es la causa más probable?

A) Falta <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.

B) Falta <meta charset="UTF-8"> en el <head> (o el archivo no está guardado en UTF-8).

C) Falta el atributo lang="es" en la etiqueta <html>.

D) Falta el elemento <title> dentro del <head>.

6. ¿Qué error de anidación contiene este código?

```
<ul>
  <li>Frontend</li>
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
  </ul>
  <li>Backend</li>
</ul>
```

A) La sublista <ul> es hija directa de otra <ul>; debe ir dentro del <li> padre («Frontend»).

B) Los <li> deben ir dentro de <ol> cuando hay sublistas.

C) HTML no permite anidar una lista dentro de otra.

D) Falta un <li> que envuelva toda la lista interior y exterior.

7. Una página tiene: logotipo y menú arriba; contenido principal con una noticia que se entiende por sí sola; un bloque lateral con contenido relacionado; y un pie con datos de contacto. ¿Qué estructura usa correctamente la semántica HTML?

A) Un por cada bloque, porque visualmente es idéntico y más sencillo.

B) <header>, <main> y <footer> anidados unos dentro de otros, empezando por <footer>.

C) Tres elementos <main> (uno por zona) para que cada zona se considere principal.

D) <header> con <nav>; después <main> con un <article> y un <aside>; y por último <footer>.

8. ¿Cuál de estos fragmentos cumple las buenas prácticas y no provocaría errores de validación?

A) Aprende HTML y CSS.

B) Aprende HTML

C) Aprende HTML y CSS.

D) <img src="logo.png">

9. En un formulario de matrícula hay tres <input type="radio"> (Presencial, Online, Mixta) con id distintos, pero el usuario puede marcar los tres a la vez. ¿Cuál es la causa?

A) Los tres botones no comparten el mismo atributo name.

B) Falta el atributo required en cada botón.

C) Deberían ser type="checkbox", que es el tipo para elegir una única opción.

D) Falta method="post" en el elemento <form>.

10. ¿Cuál de estos documentos XML está bien formado?

A) <?xml version="1.0"?><rutina><nombre>Fuerza</nombre></Rutina>

B) <?xml version="1.0"?><rutina><nombre>Fuerza</nombre><nivel>Alto</nivel></rutina>

C) <rutina><nombre>Fuerza</nombre></rutina><rutina><nombre>Yoga</nombre></rutina>

D) <rutina><nombre>Fuerza<nivel>Alto</nombre></nivel></rutina>

11. El XSD de un gimnasio declara <xs:element name="nombre" type="xs:string"/>, pero en el XML aparece <Nombre>Press banca</Nombre>, cerrado correctamente con </Nombre>. ¿Qué resultado es correcto?

A) Es válido: XML no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

B) No está bien formado, porque el nombre del elemento debe coincidir con el del XSD.

C) Es válido, aunque el validador mostrará una advertencia.

D) Está bien formado, pero no es válido según el XSD: Nombre y nombre son elementos distintos.

12. En tienda.xml cada pedido pertenece a un cliente que ya figura en la sección clientes (nombre, apellidos, email, teléfono y dirección). Quieres evitar repetir información innecesariamente. ¿Qué estrategia es adecuada?

A) Copiar los datos completos del cliente dentro de cada pedido para que sea autosuficiente.

B) Guardar en el pedido solo el nombre del cliente, porque el nombre siempre es único.

C) Guardar los datos completos una sola vez en clientes, y que cada pedido indique únicamente el identificador del cliente.

D) Guardar los datos del cliente como atributos del pedido para que ocupen menos espacio.

13. Una empresa debe enviar su catálogo a un proveedor. Los sistemas de ambos deben interpretar qué significa cada dato (precio, stock…), sin importar cómo se vea. ¿Qué tecnología encaja mejor y por qué?

A) XML, porque permite etiquetas personalizadas y se centra en el significado de los datos.

B) HTML, porque sus etiquetas predefinidas describen cualquier tipo de dato.

C) XML, porque define la apariencia que tendrán los datos en el navegador.

D) HTML, porque está pensado para almacenar y transportar datos entre sistemas.

14. Con este XSD, se valida un XML que contiene <ejercicio><series>4</series><nombre>Press banca</nombre><repeticiones>10</repeticiones></ejercicio>. ¿Qué ocurre y por qué?

```
<xs:element name="ejercicio">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nombre" type="xs:string"/>
      <xs:element name="series" type="xs:integer"/>
      <xs:element name="repeticiones" type="xs:integer"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

A) Es válido: los hijos de un elemento complejo pueden ir en cualquier orden.

B) Es inválido: xs:sequence exige que los hijos aparezcan en el orden declarado.

C) Es inválido porque series debe ser de tipo xs:string.

D) Está mal formado, porque un elemento no puede tener tres hijos.

15. En el XSD, el elemento ejercicio dentro de ejercicios pasa de maxOccurs="unbounded" a maxOccurs="5". Una rutina del XML tiene 6 elementos <ejercicio>. ¿Qué resultado es correcto?

A) Es válido: maxOccurs solo documenta el esquema, no restringe nada.

B) Está mal formado, porque XML no admite más de cinco elementos iguales.

C) Es válido: el validador acepta hasta 6 porque cuenta desde 0.

D) Sigue estando bien formado, pero es inválido porque supera el número máximo de ocurrencias.

16. El XSD declara <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/> para rutina. Se elimina el atributo id de una <rutina> del XML. ¿Qué ocurre?

A) El documento sigue bien formado, pero es inválido porque use="required" obliga a que el atributo exista.

B) Es válido: un atributo siempre puede omitirse porque no forma parte de la estructura.

C) Está mal formado: todo elemento debe llevar al menos un atributo.

D) Es válido, porque type="xs:string" admite también que el valor falte.

17. Un gimnasio.xml tiene 2 elementos <rutina> (cada una con su <nombre>) y, entre ambas, 5 elementos <ejercicio> (cada uno con su <nombre>). ¿Cuántos nodos devuelve la expresión XPath //nombre?

A) 2 nodos, como /gimnasio/rutina/nombre.

B) 7 nodos: los 2 nombres de rutina y los 5 de ejercicio.

C) 5 nodos, solo los de los ejercicios.

D) 0 nodos, porque la ruta no empieza en el elemento raíz.

18. Estructura: gimnasio/rutina (atributo id; hijos nombre, nivel, ejercicios)/ejercicios/ejercicio (hijos nombre, series, repeticiones). ¿Qué expresión devuelve las series del ejercicio «Sentadilla» de la rutina RUT001?

A) /gimnasio/rutina[nombre='RUT001']/ejercicios/ejercicio[nombre='Sentadilla']/series

B) /gimnasio/rutina[@id='RUT001']/ejercicios/ejercicio[@nombre='Sentadilla']/series

C) /gimnasio/rutina[@id='RUT001']/ejercicios/ejercicio[nombre='Sentadilla']/series

D) /gimnasio/rutina/@RUT001/ejercicios/ejercicio/Sentadilla/series

19. Para garantizar que <precio> solo admita números decimales y <stock> solo números enteros, ¿qué debe utilizarse?

A) Basta con que el documento esté bien formado, porque XML ya comprueba los tipos de datos.

B) Una expresión XPath con el predicado [precio>0].

C) La declaración <?xml version="1.0"?> al inicio del documento.

D) Un XSD que declare type="xs:decimal" y type="xs:integer".

20. ¿Cuál de estos fragmentos es JSON sintácticamente correcto?

A) { nombre: "Rosa", "edad": 41 }

B) { "nombre": "Rosa", "alergias": ["látex", "polen"], "seguro": null }

C) { "nombre": "Rosa", "edad": 41, }

D) { "nombre": "Rosa", "activo": True }

21. Un programador guarda "duracionDias": "14" en lugar de "duracionDias": 14. ¿Qué consecuencia tiene?

A) Es JSON válido, pero el valor es texto y no número: habría que convertirlo antes de operar con él.

B) Ninguna: JSON convierte automáticamente a número al leer el archivo.

C) El JSON es inválido, porque las propiedades numéricas no admiten comillas ni texto.

D) El valor se interpreta como null por llevar comillas.

22. Cada paciente puede tener varios diagnósticos, cada uno con fecha, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué estructura es la adecuada para historial?

A) Un objeto con las propiedades diagnostico1, diagnostico2, diagnostico3…

B) Un único objeto que repite varias veces la clave diagnostico.

C) Un array de textos donde cada elemento concatena fecha, diagnóstico y medicamento.

D) Un array de objetos, cada uno con fecha, diagnostico y tratamiento.

23. Con este JSON, ¿qué ruta accede al medicamento del primer diagnóstico del segundo paciente? (los índices de un array empiezan en 0)

```
{
  "clinica": {
    "pacientes": [
      { "nombre": "Rosa", "historial": [
        { "tratamiento": { "medicamento": "Ibuprofeno" } } ] },
      { "nombre": "Tomás", "historial": [
        { "tratamiento": { "medicamento": "Enalapril" } },
        { "tratamiento": { "medicamento": "Atorvastatina" } } ] },
      { "nombre": "Clara", "historial": [
        { "tratamiento": { "medicamento": "Hidrocortisona" } } ] }
    ]
  }
}
```

A) clinica.pacientes[2].historial[1].tratamiento.medicamento

B) clinica.pacientes[1].historial.tratamiento.medicamento

C) clinica.pacientes[1].historial[0].tratamiento.medicamento

D) clinica.pacientes[0].historial[1].tratamiento.medicamento

24. El array citas contiene objetos con id, pacienteId y medicoId. ¿Cómo se obtienen las citas del médico cuyo id es 2?

A) Recorriendo citas y quedándose con las que tienen medicoId igual a 2.

B) Mirando la cita que ocupa la posición 2 del array.

C) Leyendo el array citas que cada objeto de medicos contiene.

D) Comparando el id de cada cita con el id del médico: las citas con id igual a 2.

25. El diseño exige que seguro sea un objeto con compania y numeroPoliza, o null si el paciente no tiene seguro. ¿Cómo se representa a un paciente sin seguro?

A) "seguro": "null"

B) "seguro": {}

C) "seguro": false

D) "seguro": null

26. Se migra a JSON el elemento XML <producto id="P001"><nombre>Ratón</nombre><activo>true</activo></producto>. ¿Qué resultado conserva mejor la información y los tipos?

A) { "id": "P001", "nombre": "Ratón", "activo": "true" }

B) { "id": "P001", "nombre": "Ratón", "activo": true }

C) { id="P001", nombre="Ratón", activo=true }

D) { "producto": "P001 Ratón true" }

27. Un editor marca un error en este JSON. ¿Cuál es el problema?

```
{
  "medicos": [
    { "id": 1, "nombre": "Dra. Navarro", "consultas": ["lunes", "martes"] }
    { "id": 2, "nombre": "Dr. Romero", "consultas": ["viernes"] }
  ]
}
```

A) Un array de objetos no puede contener más de un objeto.

B) consultas debe ser un objeto, no un array de textos.

C) Falta la coma que separa los dos objetos del array.

D) Las claves id y nombre no pueden repetirse en objetos distintos del mismo array.

Preguntas de respuesta abierta

1. Explica por qué no sería buena práctica utilizar <h3> simplemente porque «se ve más pequeño». Indica, además, qué usarías para cambiar el aspecto de un título sin alterar la jerarquía del documento.

Respuesta razonada:

2. Distingue entre un documento XML «bien formado» y uno «válido». Pon un ejemplo de cambio sobre un gimnasio.xml que lo deje mal formado y otro ejemplo de cambio que lo deje bien formado pero inválido respecto a su XSD.

Respuesta razonada:

3. Representa en XML y en JSON el mismo producto (id P001, nombre Ratón, precio 19.99, stock 20, activo true) y señala tres diferencias entre ambas representaciones.

Respuesta razonada:

PARTE 2

Evaluación práctica de conocimientos (90 min)

Enunciado

Caso: Hotel Costa Valencia · modelado de datos en JSON

El **Hotel Costa Valencia** va a migrar la gestión de sus habitaciones, clientes y reservas a una nueva aplicación que intercambia la información en formato **JSON**. Te encargan crear el archivo **hotel.json** con todos los datos de la ficha siguiente, diseñando una estructura **jerárquica y coherente** que combine objetos, arrays, anidaciones y los distintos tipos de datos de JSON.

El archivo debe poder abrirse sin errores en Visual Studio Code y ser comprensible para otra persona sin ninguna explicación adicional.

Información de interés

El archivo tendrá un **objeto raíz** con una única propiedad hotel que contiene todo lo demás. Estos son los datos del hotel (respétalos tal cual; algunos requieren decidir el tipo adecuado y otros cuidados al escribirse):

Datos generales	Nombre: Hotel Costa Valencia · Estrellas: 4 · Hotel en activo: sí · Check-in: 14:00 · Check-out: 12:00
Dirección	Avenida del Puerto 120, Valencia, código postal 46023 · Coordenadas en el mapa: 39.4699 y -0.3763
Contacto	Email: reservas@costavalencia.example · Teléfonos: 961112233 y 961112244 · Web: aún no tiene
Servicios	wifi, desayuno, parking, spa

Habitaciones

ID	N.º	Nombre	Precio noche	Capac.	Disp.	Ubicación	Valoraciones
H101	101	Habitación doble	89,90 €	2	Sí	Planta 1 · Mar	4, 5, 5
H205	205	Suite "Mar"	189,00 €	4	Sí	Planta 2 · Mar	5, 5
H310	310	Individual económica	59,50 €	1	No	Planta 3 · Ciudad	(ninguna)

ID	Equipamiento
H101	TV, Aire acondicionado, Minibar
H205	TV, Aire acondicionado, Jacuzzi, Terraza
H310	(ninguno)

Clientes

ID	Nombre	Nacimiento	Documento	Fidelidad	Preferencias
C001	Laura Giménez	1988-04-12	DNI 12345678Z	Oro · 1250 puntos	planta alta, almohada extra
C002	Marc Soler	1995-09-30	Pasaporte XK918273	No tiene programa	(ninguna)
C003	Anna Petrova	1979-01-22	NIE Y1234567X	Plata · 430 puntos	sin gluten

Reservas

ID	Cliente	Habit.	Fechas	Estado	Pagada	Extras	Pago y notas
R001	C001	H101	10/12/2026 al 13/12/2026	Confirmada	Sí	Desayuno 12,50 € × 3 · Parking 15,00 € × 3	Tarjeta · habitación 269,70 · extras 82,50 · impuestos 35,22 · total 387,42 · Nota: Llegada tardía
R002	C002	H205	20/12/2026 al 22/12/2026	Pendiente	No	(ninguno)	Sin pago todavía · sin notas
R003	C003	H101	05/01/2027 al 08/01/2027	Confirmada	Sí	Spa 40,00 € × 1	Transferencia · habitación 269,70 · extras 40,00 · impuestos 30,97 · total 340,67 · Nota: Sin gluten en el desayuno
R004	C001	H205	14/02/2027 al 16/02/2027	Cancelada	No	(ninguno)	Sin pago · Nota: Cancelada por la clienta

Tarea 1 · Detecta y corrige errores (10 min)

El siguiente fragmento contiene **varios errores**, de sintaxis y de tipo de dato. Guárdalo como **fragmento_corregido.json** ya corregido y, en respuestas.txt, anota cada error encontrado y por qué lo es:

```
{
  nombre: 'Hotel Costa Valencia',
  "estrellas": "4",
  "activo": True,
  "servicios": ["wifi", "parking",],
  "web": "null"
}
```

Tarea 2 · Estructura base: objetos y tipos (20 min)

En **hotel.json** crea el objeto raíz y, dentro de hotel, los datos generales, la dirección y el contacto:

- Usa el tipo de dato adecuado en cada valor (texto, número, booleano, null) y justifícalo en respuestas.txt para estrellas, codigoPostal y web.

- direccion y contacto son **objetos anidados**.

- servicios y telefonos son **arrays de textos**; coordenadas es un **array de números**.

Tarea 3 · Habitaciones: arrays de objetos y anidación (20 min)

Añade la propiedad **habitaciones** como array de objetos. Cada habitación tiene id, numero, nombre, precioNoche, capacidad, disponible y:

- un objeto anidado **ubicacion** con planta y orientacion;
- un array **equipamiento** de textos (vacío cuando no hay);
- un array **valoraciones** de números (vacío cuando no hay).
- Cuida los caracteres especiales del nombre de la suite y escribe los decimales correctamente.

Tarea 4 · Clientes y reservas: relaciones y jerarquía profunda (30 min)

Añade **clientes** y **reservas** como arrays de objetos:

- Cada cliente incluye un objeto **documento** (tipo y numero), un valor **fidelidad** (objeto con nivel y puntos, o null si no tiene programa) y un array **preferencias**.

- Cada reserva se relaciona con su cliente y su habitación **mediante identificadores** (clienteId, habitacionId), sin copiar sus datos.

- Cada reserva contiene un objeto **fechas** (entrada y salida), el estado, un booleano **pagado** y un array **extras** de objetos (servicio, precioUnidad y cantidad).

- Cada reserva contiene un objeto **pago** (o null si no hay pago) con metodo, total y un objeto anidado **desglose** (habitacion, extras e impuestos), y una propiedad **notas** (texto o null).

- Escribe las fechas como texto en formato AAAA-MM-DD.

Tarea 5 · Comprobación y navegación (10 min)

Da formato al archivo con VS Code y comprueba que no muestra errores en el panel de problemas. Después, en respuestas.txt, escribe:

- (a) la ruta completa para acceder al importe de extras del desglose del pago de la primera reserva, y la ruta a la cantidad del segundo extra de esa misma reserva;

- (b) cómo averiguarías qué reservas pertenecen a la habitación H101;

- (c) cómo averiguarías qué clientes no tienen programa de fidelidad.

Archivos base recomendados

Crea una carpeta con tu Apellido_Nombre y trabaja en ella con Visual Studio Code. Archivos de trabajo: hotel.json, fragmento_corregido.json y respuestas.txt. Puedes construir el JSON de forma progresiva (primero los datos generales, después habitaciones, clientes y reservas).

Recursos permitidos

Visual Studio Code, tus apuntes y prácticas de clase y documentación oficial. La IA puede usarse **solo** en los términos indicados en las instrucciones de este examen (sintaxis, un error puntual, documentación).

Tiempo estimado

Tarea	Minutos orientativos
Tarea 1 · Errores	10
Tarea 2 · Estructura base	20
Tarea 3 · Habitaciones	20
Tarea 4 · Clientes y reservas	30
Tarea 5 · Comprobación y navegación	10

Evidencias que debes entregar

- Los archivos hotel.json, fragmento_corregido.json y respuestas.txt, sin errores de sintaxis.

- Una captura de pantalla de VS Code con hotel.json abierto y el panel de problemas sin errores, llamada captura_json.png.

- Todo comprimido en Apellido_Nombre_Modelo.zip y entregado por Microsoft Teams.

PARTE 3

Defensa individual / argumentación (3-5 min)

Al finalizar las partes 1 y 2 del examen, realiza la entrega y espera a que el profesor te llame. Posteriormente, se te plantearán tres preguntas con el fin de comprobar que has comprendido y aplicado la parte práctica por ti mismo, demostrando un entendimiento genuino más allá del uso de AI y herramientas externas.

Recordatorio: si en la defensa se comprueba que no entiendes lo aplicado (y hay indicios de uso abusivo de IA para resolver la práctica), **el examen completo queda automáticamente suspendido.**